Ejercicio 1. Control de calidad

Primero anoto los datos: hay 200 piezas, de las cuales 18 son defectuosas y 182 están conformes.

Para encontrar cada probabilidad, divido la cantidad que me interesa entre el total:

P(evento) = casos favorables / casos totales.

a) P(defectuosa) = 18 / 200 = 0.09.

Para pasarlo a porcentaje: 0.09 × 100 = 9 %.

b) P(conforme) = 182 / 200 = 0.91.

En porcentaje: 0.91 × 100 = 91 %.

c) Entiendo que, al escoger al azar una de estas piezas, tengo un 9 % de probabilidad de sacar una defectuosa y un 91 % de sacar una conforme. Compruebo que 9 % + 91 % = 100 %.

Ejercicio 2. Entregas a tiempo

Anoto que son 500 pedidos y que 425 llegaron a tiempo. Primero averiguo cuántos llegaron tarde:

Pedidos tardíos = 500 − 425 = 75.

Uso la fórmula P(evento) = cantidad de pedidos del evento / total de pedidos.

a) P(puntual) = 425 / 500 = 0.85 = 85 %.

b) P(tardía) = 75 / 500 = 0.15 = 15 %.

c) Si elijo al azar uno de esos 500 pedidos, la probabilidad de que haya llegado a tiempo es del 85 % y la de que haya llegado tarde es del 15 %. En este grupo, la mayoría llegó dentro del plazo.

Ejercicio 3. Incidencias en soporte TI

Tengo 120 tickets: 50 de red, 40 de software y 30 de hardware.

a) Como un ticket no está en dos categorías a la vez, sumo los de red y software:

Tickets de red o software = 50 + 40 = 90.

P(red o software) = P(red) + P(software).

P(red o software) = 50/120 + 40/120 = 90/120 = 0.75 = 75 %.

b) Para “no hardware”, quito los 30 de hardware del total:

P(no hardware) = 1 − P(hardware).

P(no hardware) = 1 − 30/120 = 90/120 = 0.75 = 75 %.

c) Estoy suponiendo que elijo un ticket al azar y que todos tienen la misma oportunidad de salir. También tomo en cuenta que las categorías no se mezclan y que entre las tres incluyen los 120 tickets. Por eso, “no hardware” equivale aquí a “red o software”. No necesito suponer independencia entre las categorías.

Ejercicio 4. Autenticación y probabilidad condicional

Anoto los datos: 180 intentos desde móviles, con 27 fallos, y 120 desde computadoras, con 12 fallos.

La barra “|” la leo como “sabiendo que”. Por eso uso como total solamente los intentos del dispositivo que me preguntan.

Fórmula: P(fallo | dispositivo) = fallos del dispositivo / intentos del dispositivo.

a) P(fallo | móvil) = 27 / 180 = 0.15 = 15 %.

b) P(fallo | computadora) = 12 / 120 = 0.10 = 10 %.

c) Comparo: 15 % − 10 % = 5 puntos porcentuales.

En estos datos, la proporción de fallos fue mayor desde móviles. La diferencia fue de 5 puntos porcentuales. Esto por sí solo no me dice cuál fue la causa.

Ejercicio 5. Tasa de conversión digital

Anoto n = 3 visitas y p = 0.20 de probabilidad de compra. La probabilidad de no comprar es 1 − 0.20 = 0.80.

Llamo X a la cantidad de visitas en las que hay compra. Uso el modelo binomial, que cuenta cuántos éxitos hay en un número fijo de intentos.

a) La fórmula es P(X = k) = C(n,k) × p^k × (1 − p)^(n − k).

C(n,k) cuenta las formas de colocar las compras entre las visitas.

Para una compra: C(3,1) = 3! / (1! × 2!) = 3.

P(X = 1) = 3 × 0.20 × 0.80^2.

P(X = 1) = 3 × 0.20 × 0.64 = 0.384 = 38.4 %.

También lo entiendo así: la única compra puede ocurrir en la primera, la segunda o la tercera visita.

b) “Al menos una” incluye una, dos o tres compras. Me resulta más fácil restar el caso de ninguna compra:

P(X ≥ 1) = 1 − P(X = 0).

P(X = 0) = 0.80^3 = 0.512.

P(X ≥ 1) = 1 − 0.512 = 0.488 = 48.8 %.

c) La independencia significa que comprar o no comprar en una visita no cambia la probabilidad de compra de las otras. Además, uso la misma probabilidad de 0.20 en las tres visitas.

Ejercicio 6. Entregas más puntuales

a) Mi variable X es la cantidad de pedidos que llegan a tiempo entre los 50 revisados. Cada pedido puede llegar puntual o no.

Anoto $n = 50$, $x = 45$, $p_0 = 0.80$ y $\alpha = 0.05$.

El parámetro p es la proporción real de pedidos puntuales después de la mejora. Mi proporción observada es $\hat{p} = 45/50 = 0.90 = 90\ \%$.

H_0: $p = 0.80$. H_1: $p > 0.80$.

b) Para calcular, supongo por un momento que H_0 es cierta. Entonces X sigue una binomial con $n = 50$ y $p = 0.80$. Este modelo supone pedidos independientes y la misma probabilidad de puntualidad.

Como busco un aumento, sumo la probabilidad de obtener 45 pedidos puntuales o más:

p-valor = $P(X \geq 45) = P(X = 45) + \ldots + P(X = 50)$.

Uso $P(X = k) = C(50,k) \times 0.80^k \times 0.20^{(50 - k)}$.

Por ejemplo, $P(X = 45) = C(50,45) \times 0.80^{45} \times 0.20^5 \approx 0.02953120$.

Al calcular los seis términos, obtengo:

p-valor ≈ 0.02953120 + 0.01283965 + 0.00437095 + 0.00109274 + 0.00017841 + 0.00001427.

p-valor ≈ 0.04802722.

c) Comparo: $0.04802722 < 0.05$. Por eso rechazo H_0.

Con este nivel de significancia encuentro evidencia de que la proporción de entregas puntuales aumentó por encima del 80 %. La decisión queda cerca del límite de 0.05; no significa que la mejora esté demostrada con total seguridad.

Ejercicio 7. Mejora en calidad

Anoto n = 40 piezas, x = 1 defectuosa, $p_0 = 0.10$ y $\alpha = 0.05$.

Llamo X al número de piezas defectuosas. La proporción observada es $\hat{p} = 1/40 = 0.025 = 2.5\ \%$.

H_0: $p = 0.10$. H_1: $p < 0.10$.

a) Como quiero saber si la tasa bajó, calculo la probabilidad de encontrar una defectuosa o ninguna, suponiendo cierta H_0:

p-valor = $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$.

Uso $P(X = k) = C(40,k) \times 0.10^k \times 0.90^{(40 - k)}$.

$P(X = 0) = C(40,0) \times 0.10^0 \times 0.90^{40} = 0.90^{40} \approx 0.01478088$.

$P(X = 1) = C(40,1) \times 0.10^1 \times 0.90^{39} = 40 \times 0.10 \times 0.90^{39} \approx 0.06569281$.

p-valor ≈ 0.01478088 + 0.06569281 = 0.08047370.

Para usar este modelo, supongo piezas independientes y la misma probabilidad de defecto.

b) Comparo: 0.08047370 > 0.05. No rechazo H_0.

c) Aunque en la muestra vi solo un 2.5 % de piezas defectuosas, no tengo evidencia suficiente, con $\alpha = 0.05$, para concluir que la tasa real bajó del 10 %. Tampoco puedo afirmar que la tasa sea exactamente del 10 %.

Ejercicio 8. Aplicación móvil y tiempos de carga

Anoto los datos que ya me dan: H_0: $\mu = 3$ segundos, H_1: $\mu < 3$, p-valor = 0.032 y $\alpha = 0.05$. Aquí μ representa el tiempo promedio real de carga.

a) No necesito volver a calcular la prueba porque el p-valor ya está dado. Uso la regla: si p-valor $\leq \alpha$, rechazo H_0.

Sustituyo: $0.032 < 0.05$.

b) Rechazo H_0. Encuentro evidencia estadística de que el tiempo promedio de carga es menor que 3 segundos.

c) Esto no demuestra que todas las cargas duren menos de 3 segundos ni cuánto bajó el promedio. Tampoco significa que haya un 3.2 % de probabilidad de que H_0 sea verdadera. El p-valor se calcula suponiendo cierta H_0 y describe qué tan poco común sería un resultado como el observado o más extremo en la dirección de H_1.

Ejercicio 9. Campaña de ventas

Anoto H_0: $p = 0.50$, H_1: $p \neq 0.50$ y p-valor = 0.081. Aquí p es la proporción que se está estudiando.

Como el p-valor ya corresponde a una prueba bilateral, lo uso tal como está; no lo multiplico por dos.

Mi regla es rechazar H_0 cuando p-valor $\leq \alpha$.

a) Con $\alpha = 0.05$: $0.081 > 0.05$.

No rechazo H_0. No tengo evidencia suficiente al nivel del 5 % para concluir que la proporción sea diferente de 0.50.

b) Con $\alpha = 0.10$: $0.081 < 0.10$.

Rechazo H_0. Al nivel del 10 %, sí encuentro evidencia de que la proporción es distinta de 0.50.

c) Las decisiones cambian porque 0.081 queda entre 0.05 y 0.10. El límite de 0.10 es menos exigente para rechazar H_0 y permite un mayor riesgo de rechazarla cuando es cierta. El resultado de la prueba es el mismo; lo que cambia es el límite de comparación. Ese límite debe elegirse antes de mirar el resultado.

Ejercicio 10. Detección de fraude

Anoto H_0: igual desempeño promedio, H_1: desempeño promedio diferente, p-valor = 0.004 y α = 0.05.

a) Uso la regla: si p-valor ≤ α, rechazo H_0.

Comparo: 0.004 < 0.05. Rechazo H_0.

Encuentro evidencia estadística de una diferencia en el desempeño promedio de los modelos.

b) El p-valor no me dice qué tan grande es la diferencia ni cuál modelo funciona mejor. Como la prueba busca cualquier diferencia, no puedo asegurar solo con este dato que hubo una mejora.

c) Para evaluar si la diferencia sirve en la práctica, compararía la tasa de detección de fraude de los modelos usando la misma tasa de falsas alarmas.

Diferencia = tasa de detección del modelo B − tasa de detección del modelo A.

La expresaría en puntos porcentuales y la acompañaría con un intervalo de confianza para ver la incertidumbre. El enunciado no incluye esas tasas, así que no puedo calcular esa diferencia con los datos disponibles.